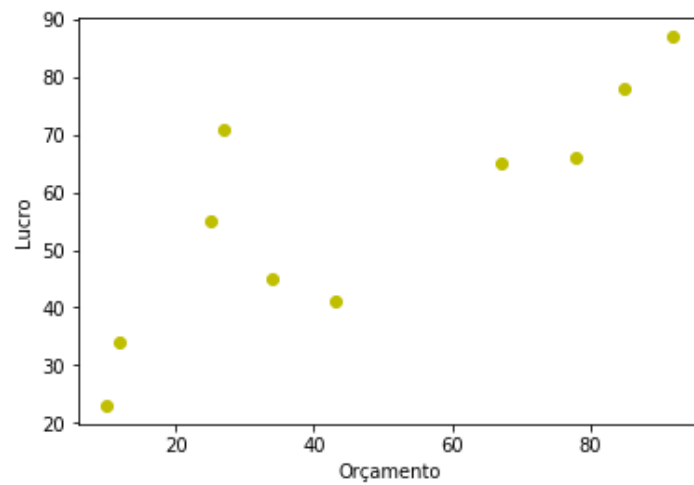


## Regressão Linear



$$y_{\beta}(x) = \beta_0 + \beta_1 x$$

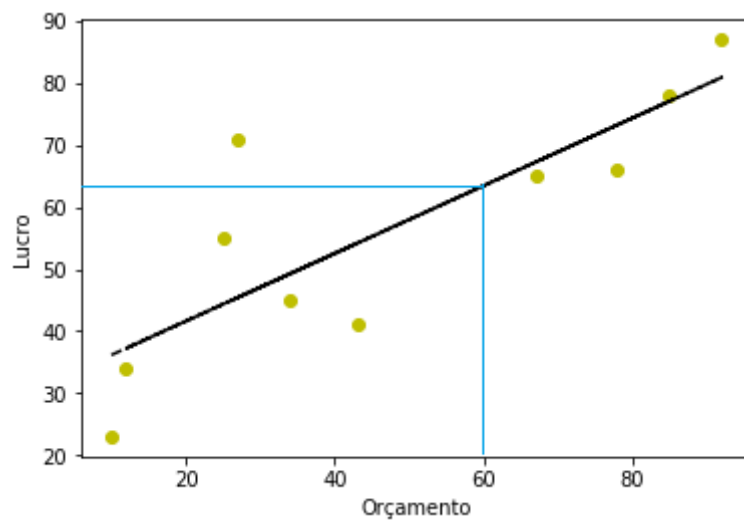
Onde:

$y_{\beta}(x)$  Lucro

$\beta_0$  Coeficiente 0.

$\beta_1$  Coeficiente 1.

$x$  Orçamento.

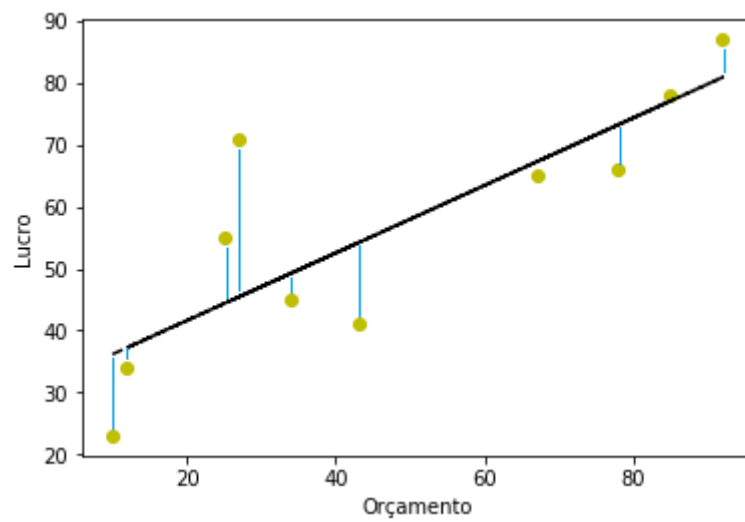


$\beta_0$  = 30.68 milhões

$\beta_1$  = 0.54

Predição de lucro de 65 milhões para um orçamento de 60 milhões.

Erro



$$erro = y_{\beta}(x_{obs}^{(i)}) - y_{obs}^{(i)}$$

$y_{\beta}$  Valor Predito.  
 $y_{obs}^{(i)}$  Valor observado.

$$erro = (\beta_0 + \beta_1 x_{obs}^{(i)}) - y_{obs}^{(i)}$$

Erro quadrático médio

$$\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \left( (\beta_0 + \beta_1 x_{obs}^{(i)}) - y_{obs}^{(i)} \right)^2$$

# Aplicação Regressão Linear na base de dados Consumo de Combustível

## Petrol Consumption Dataset

**Descrição:** Prever o consumo de combustive (em milhões de galoes) em 48 estados dos EUA com base no imposto sobre o combustível (em centavos), renda per capita (dólares), estradas pavimentadas (em milhas) e a proporção da população com carteira de motorista.

**Filename:** petrol\_consumption.csv

### Colunas:

Imposto sobre o combustível (em centavos)

Renda per capita (dólares)

Estradas pavimentadas (em milhas)

Proporção da população com carteira de motorista

Consumo de combustível

### Exemplo:

|   | Petrol_tax | Average_income | Paved_Highways | Population_Driver_licence(%) | Petrol_Consumption |
|---|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------|
| 0 | 9.0        | 3571           | 1976           | 0.525                        | 541                |
| 1 | 9.0        | 4092           | 1250           | 0.572                        | 524                |
| 2 | 9.0        | 3865           | 1586           | 0.580                        | 561                |
| 3 | 7.5        | 4870           | 2351           | 0.529                        | 414                |
| 4 | 8.0        | 4399           | 431            | 0.544                        | 410                |